

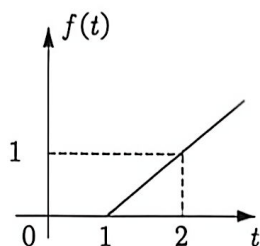
2023-2024 学年第二学期期末考试试卷（自控）

一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1、已知 $f(t)$ ，为求 $f(t_0 - at)$ 应按下列哪种运算求得正确结果（式中 t_0 、 a 都为正值）（ ）。

- A、 $f(-at)$ 左移 t_0 B、 $f(at)$ 右移 t_0 C、 $f(at)$ 左移 $\frac{t_0}{a}$ D、 $f(-at)$ 右移 $\frac{t_0}{a}$

2、已知信号的波形如下图所示，则 $f(t)$ 的表达式为 (B)。



- A、 $f(t) = tu(t)$ B、 $f(t) = (t-1)u(t-1)$
C、 $f(t) = tu(t-1)$ D、 $f(t) = 2(t-1)u(t-1)$

3、当周期信号的周期增大时，频谱图中谱线的间隔（ ）。

- A、增大 B、减小 C、不变 D、无法确定

4、当信号 $f(t)$ 的带宽为 $\Delta\Omega$ ，则信号 $f(2t)$ 的带宽为（ ）。

- A、 $\Delta\Omega$ B、 $2\Delta\Omega$ C、 $\frac{1}{2}\Delta\Omega$ D、 $4\Delta\Omega$

5、已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\Omega)$ ，则 $f_1(t) = f(2t-5)e^{-j2t}$ 的傅立叶变换 $F_1(\Omega)$ 为（ ）。

- A、 $\frac{1}{2}F\left(\frac{\Omega+2}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}(\Omega+2)}$ B、 $F\left(\frac{\Omega+2}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}(\Omega+2)}$
C、 $\frac{1}{2}F\left(\frac{\Omega+2}{2}\right)e^{-j5(\Omega+2)}$ D、 $\frac{1}{2}F\left(\frac{\Omega}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}(\Omega+2)}$

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega_0 t} [\delta(t) - \delta(t-3)] dt = \underline{\hspace{2cm}}。$

2、线性卷积 $e^{-2t} * \delta(t-1)$ 等于 $\underline{\hspace{2cm}}。$

3、已知某系统的输出 $r(t)$ 与输入 $e(t)$ 之间的关系为 $r(t) = e(2t) + \frac{de(t)}{dt}$ ，则该系统是 $\underline{\hspace{2cm}}$
(线性, 非线性), 是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (时变, 时不变)。

4、如果信号函数 $f(t)$ 是奇谐函数, 则其满足条件 $f(t) = \underline{\hspace{2cm}}。$

5、单位冲激响应分别为 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 的两个子系统的并联系统和级联系统的单位冲激响应分别为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\underline{\hspace{2cm}}。$

6、如果一个信号在时域是连续周期的, 那么在频域一定是 $\underline{\hspace{2cm}}。$

7、周期信号 $f(t) = 1 + 2\cos t + \frac{1}{2}\sin(3t)$ 的傅里叶变换为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

8、若 $F(\omega)$ 为信号 $f(t)$ 的频谱, 抽样脉冲为 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n/2)$, 求信号 $f(t)$ 抽样后的频谱 $\underline{\hspace{2cm}}。$

9、一个周期为 T 的连续时间信号 $f(t)$, 它的傅里叶变换 $F(j\Omega) = \underline{\hspace{2cm}}。$

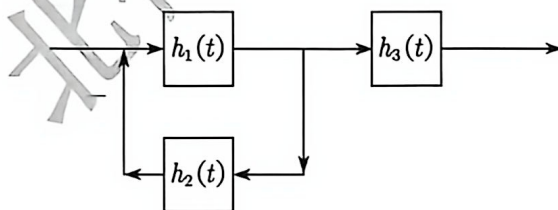
10、因果稳定的连续系统, 其 $H(s)$ 的全部极点须分布在复平面的 $\underline{\hspace{2cm}}。$

三、(10 分) 知 $f_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$, 计算线性卷积 $f_2(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$,
 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 并画出的图形。

四、(10 分) 求信号 $f(t)=[e^{-t}u(t)]*[u(t)-u(t-2)]$ 的傅里叶变换 $F(j\Omega)$

五、(10 分) 已知矩形脉冲信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\Omega)=E\tau Sa\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$ ，求信号 $f_1(t)=f(t-\tau)\cos(\Omega_0 t)$ 的傅里叶变换 $F_1(j\Omega)$ 。

六、(10 分) 已知一个连续时间系统由子系统级联而成，如下图所示，其中子系统的单位冲激响应 $h_1(t)=e^{-t}u(t)$, $h_2(t)=e^{-3t}u(t)$, $h_3(t)=e^{-5t}u(t)$ ，求该系统的系统函数 $H(s)$ 及单位冲激响应 $h(t)$ 。



七、(10 分) 描述某线性时不变连续因果系统的微分方程为:

$$r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = e'(t) + 4e(t)$$

已知 $r(0_-) = 1, r'(0_-) = -1$, 激励输入为 $e(t) = u(t)$

- (1) 求系统函数 $H(s)$ 及零、极点, 单位冲激响应 $h(t)$;
- (2) 求系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$ 、零状态响应 $r_{zs}(t)$ 和完全响应 $r(t)$;
- (3) 求系统的自由响应 $r_h(t)$ 、强迫响应 $r_p(t)$ 。

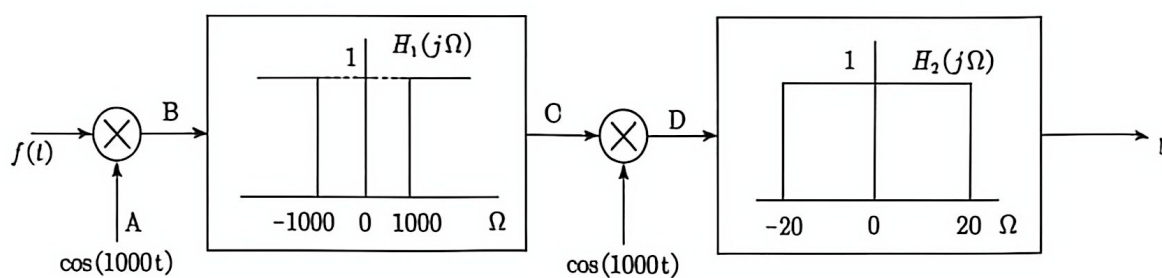
八、(有偿征集本题题目, 详情联系微信号: xue_6636) (10 分) 已知连续信号 $f(t)$ 经由周期单位冲

激信号 $p(t) = \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$ 抽样得到, $f_s(t)$ 又通过了单位冲激响应为

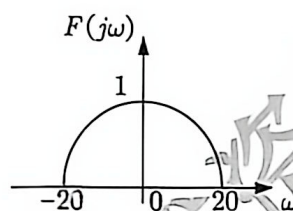
$h(t) = u(t + \tau) - u(t - \tau)$ 的系统得到 $f_0(t)$ 。求 $f_s(t)$ 、 $f_0(t)$ 的傅里叶变换 $F_s(\omega)$ 和 $F_0(\omega)$ 。

九、(10分) 在图(a)所示的系统中, 输入信号 $f(t)$ 的频谱 $F(j\omega)$ 如图(b)所示, 试画出系统

A、B、C和D各点及输出 $y(t)$ 的频谱图, 并求出 $y(t)$ 和 $f(t)$ 的关系。



图(a)



图(b)

2023-2024 学年第二学期期末考试试卷（自控）参考答案

一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1、【正解】D

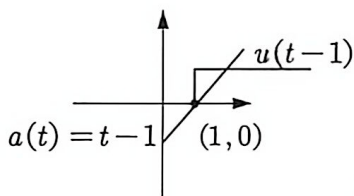
【学辅解析】易知任何位移都是对自变量 t 进行运算，且遵循左加右减的运算原则，故： $f(-at)$

$$\text{右移 } \frac{t_0}{a} \text{ 即等于 } f\left[-a\left(t - \frac{t_0}{a}\right)\right] = f(t_0 - at).$$

【考点延伸】函数、信号位移运算

2、【正解】B

【学辅解析】本题是利用阶跃信号 $u(t)$ 对信号进行截取产生一些新的信号，对题图信号进行还原



如图所示：

$$\text{函数 } u(t-1) = \begin{cases} 1, & t \geq 1 \\ 0, & t < 1 \end{cases}, \quad a(t) = t - 1$$

【考点延伸】单位阶跃信号

3、【正解】B

【学辅解析】由谱线结构与波形参数关系可知，周期信号 T 增大，频谱幅度减小，谱线间隔 Ω 变密。

其中 $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ ，故 T 增大 Ω 减小。

【考点延伸】周期信号的频谱及特点

4、【正解】B

【学辅解析】当信号 $f(t)$ 被压缩到原来的一半时，其频率会增加一倍，而信号的持续时间变为原来的二分之一，根据频谱宽度的定义，可知信号的带宽变为原来的两倍。所以选择 B。

【考点延伸】信号的频谱特点及傅里叶变换

5、【正解】A

【学辅解析】本题主要考察傅里叶变换的性质，由 $F[f(t)] = F(\Omega)$

$$\text{由尺度变换特性 } F[f(2t)] = \frac{1}{2} F\left(j\frac{\Omega}{2}\right),$$

$$\text{由时移特性 } F\left\{f\left[2\left(t - \frac{5}{2}\right)\right]\right\} = e^{-j\Omega\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2} F\left(j\frac{\Omega}{2}\right),$$

$$\text{由频移特性 } F[f(2t-5)e^{-j2t}] = e^{-j(\Omega+2)\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2} F\left(j\frac{\Omega+2}{2}\right).$$

【考点延伸】傅里叶变换的性质

二、 填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、【正解】 $1 - e^{-j3\omega_0}$

$$\text{【学辅解析】 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega_0 t} [\delta(t) - \delta(t-3)]dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega_0 t} \delta(t)dt - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega_0 t} \delta(t-3)dt \\ &= e^{-j\omega_0 0} - e^{-j\omega_0 3} = 1 - e^{-j3\omega_0}. \end{aligned}$$

【考点延伸】冲激函数 $\delta(t)$

2、【正解】 e^{-2t+2}

【学辅解析】根据线性卷积性质 $f(t)*\delta(t-t_0) = f(t-t_0)$ ，所以得

$$e^{-2t} * \sigma(t-1) = e^{-2(t-1)} = e^{-2t+2}$$

【考点延伸】奇异函数的卷积特性

3、【正解】线性 时变

【学辅解析】线性=叠加性+齐次性

对叠加性：设输入 $e_1(t)$ 和 $e_2(t)$ ，对于输出分别为 $r_1(t)$ 和 $r_2(t)$

$$\text{则 } r_1(t) = e_1(2t) + \frac{de_1(t)}{dt}, \quad r_2(t) = e_2(2t) + \frac{de_2(t)}{dt}。$$

如果系统是线性的，那么对于输入： $e(t) = ae_1(t) + be_2(t)$ ，输出应为：

$$r(t) = ar_1(t) + br_2(t), r_1(t) = e_1(2t) + \frac{de_1(t)}{dt}, r_2(t) = e_2(2t) + \frac{de_2(t)}{dt}$$

对于输入： $e(t) = ae_1(t) + be_2(t)$

$$\text{输出为： } r(t) = e(2t) + \frac{de(t)}{dt} = ae_1(2t) + be_2(2t) + a\frac{de_1(t)}{dt} + b\frac{de_2(t)}{dt} = ar_1(t) + br_2(t)$$

所以满足叠加性。对于齐次性：假设输入为 $e(t)$ ，对应的输出为 $r(t)$ 。如果系统是线性的，那么对于输入 $ke(t)$ ，输出应该是 $kr(t)$ 。

$$\text{所以输入 } ke(t), \text{ 输出： } r(t) = ke(2t) + k\frac{de(t)}{dt} = k\left(e(2t) + \frac{de(t)}{dt}\right) = kr(t) \text{ 满足齐次性}$$

故满足线性。

对时变性：若时变，输入 $e(t-\tau)$ ，输出应为 $r(t-\tau)$

$$\text{对于输入 } e(t-\tau), \text{ 输出 } r(t) = e(2t-\tau) + \frac{de(t-\tau)}{dt} = e(2t-\tau) + \frac{de(t-\tau)}{dt} \text{ 与}$$

$$r(t-\tau) = e(2(t-\tau)) + \frac{de(t-\tau)}{dt} \text{ 不同，故时变。}$$

【考点延伸】时变系统与时不变系统

4、【正解】 $-f\left(t + \frac{T}{2}\right)$

【学辅解析】由奇谐函数定义可知 $f(t) = -f\left(t + \frac{T}{2}\right)$ ，奇谐函数是周期函数沿时间轴平移半

个周期后与原波形相对于时间轴对称的函数。

【考点延伸】信号的分类

5、【正解】 $h_1(t) + h_2(t) \quad h_1(t) * h_2(t)$

【学辅解析】由复合系统冲激响应可知，当两子系统并联时

$$\begin{aligned} y_{\Sigma}(t) &= y_{\Sigma 1}(t) + y_{\Sigma 2}(t) + \dots = f(t)h_1(t) + f(t)h_2(t) + \dots = f(t)[h_1(t) + h_2(t) + \dots] \\ &= f(t)h(t) \end{aligned}$$

两子系统级联 $y_{\Sigma}(t) = [f(t) * h_1(t)] * h_2(t) = f(t) * [h_1(t) * h_2(t)] = f(t) * h(t)$

【考点延伸】复合系统的冲激响应，卷积的性质

6、【正解】离散非周期

【学辅解析】由傅里叶变换可知，如果一个信号在时域是连续周期的，那么其在频域一定是离散，非周期的。

【考点延伸】信号时域与频域的对应关系

7、【正解】 $F(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + 2\pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] + \frac{j\pi}{2}[\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)]$

【学辅解析】易知 $F(1) = 2\pi\delta(\omega)$

$$F[\sin\omega_0 t] = \pi j[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)], F[\cos\omega_0 t] = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

代入可得 $F(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + 2\pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] + \frac{j\pi}{2}[\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)]$

【考点延伸】傅里叶变换的计算

8、【正解】 $\frac{2}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 4n)$

【学辅解析】由梳状函数 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{\pi n}{2}\right)$ ，可得采样周期 $T_s = \frac{\pi}{2}$ 。

抽样信号 $f_s(t) = f(t)p(t)$, 由卷积定理可得 $F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega)$ ①

由周期函数的傅里叶变换公式 $F_T(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\Omega)$

$$\text{得 } F_n = \frac{1}{T_s} \int_{t_0}^{t_0+T_s} p(t) e^{-jn\omega_s t} dt = \frac{1}{T_s} = \frac{2}{\pi}$$

$$\therefore P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_s) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$\begin{aligned} \text{由①知 } F_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(\omega - n \frac{2\pi}{T_s}\right) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 4n). \end{aligned}$$

【考点延伸】用梳状函数卷积产生周期信号

9、【正解】 $F_T(j\Omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta\left(\Omega - n \frac{2\pi}{T}\right)$

【学辅解析】 $f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega' t}, F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-jn\Omega' t} dt$

$$\begin{aligned} F[f_T(t)] &= F\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega' t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n F[e^{jn\Omega' t}] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n 2\pi \delta(\Omega - n\Omega') \\ &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\Omega - n\Omega') \end{aligned}$$

在本例中 $\Omega' = \frac{2\pi}{T}$

【考点延伸】周期函数的傅里叶变换

10、【正解】左半平面

【学辅解析】连续因果系统稳定的充分必要条件为： $\int_0^{\infty} |h(t)| dt \leq M$, $H(s)$ 在左半平

的极点所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时，响应趋于零。

【考点延伸】 $H(s)$ 的零极点分布与时域特性

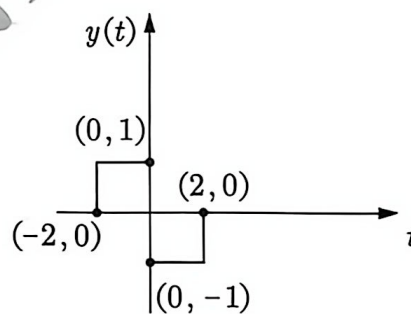
三、【学辅解析】由卷积的分配律得：

$$y(t) = f_1(t) * f_2(t) = [u(t+1) - u(t-1)] * [\delta(t+1) - \delta(t-1)]$$

$$= u(t+1) * \delta(t+1) - u(t+1) * \delta(t-1) - u(t-1) * \delta(t+1) + u(t-1) * \delta(t-1)$$

$$= u(t+2) - u(t) - u(t) + u(t-2)$$

$$= u(t+2) + u(t-2) - 2u(t) \quad \text{其图像如下:}$$



【考点延伸】卷积积分的计算和图像

四、【学辅解析】 $F[e^{-t}u(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t}u(t)e^{-j\Omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(1+j\Omega)t} dt = \frac{1}{1+j\Omega}$

由门函数(矩形脉冲)傅里叶变换可知 $F[g_{\tau}(t)] = \tau Sa\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$

且 $u(t) - u(t-2) = g_{\tau}(t-1), \tau = 2$

$\therefore F[u(t) - u(t-2)] = F[g_{\tau}(t-1)] = e^{-j\Omega 1} \tau Sa\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right) = 2e^{-j\Omega} Sa(\Omega)$

再由卷积定理可得 $F(j\Omega) = \frac{1}{1+j\Omega} \cdot 2e^{-jn} Sa(\Omega) = \frac{2}{1+j\Omega} Sa(\Omega)e^{-jn}$.

【考点延伸】常见信号的傅里叶变换, 卷积定理

五、【学辅解析】由傅里叶积分的时移特性得 $F[f(t-\tau)] = e^{-jn\tau} E\tau Sa\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$

且 $F[\cos(\Omega_0 t)] = \pi[\delta(\Omega + \Omega_0) + \delta(\Omega - \Omega_0)]$, 所以由卷积定理可得:

$$F(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} F[f(t-\tau)] * F(\cos\Omega_0 t) = \frac{1}{2} e^{-jn\tau} E\tau Sa\left[\frac{(\Omega + \Omega_0)\tau}{2}\right] \\ + \frac{1}{2} e^{-jn\tau} E\tau Sa\left[\frac{(\Omega - \Omega_0)\tau}{2}\right].$$

【考点延伸】常见信号的傅里叶变换, 卷积积分及卷积定理

六、【学辅解析】由题可得 $H_1(s) = L[e^{-t}u(t)] = \frac{1}{s+1}$, $H_2(s) = \frac{1}{s+3}$, $H_3(s) = \frac{1}{s+5}$

对等式两边同取傅里叶变换, 并由卷积定理可得

$$H(s) = \frac{H_1(s)H_3(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)} = \frac{\frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+5}}{1 + \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+3}} = \frac{s+3}{(s+2)^2(s+5)} \\ = \frac{2/9}{s+2} + \frac{1/3}{(s+2)^2} - \frac{2/9}{s+5}$$

对 $H(s)$ 取反变换可得 $h(t) = \left(\frac{2}{9}e^{-2t} + \frac{1}{3}te^{-2t} - \frac{2}{9}e^{-5t}\right)\varepsilon(t)$

【考点延伸】拉普拉斯逆变换, 反馈系统, 系统的级联

七、【学辅解析】(1) 对微分方程两边同时取拉普拉斯变换可得:

$$[s^2 R(s) - sr(0_-) - r'(0_-)] + 5[sR(s) - r(0_-)] + 6R(s) = sE(s) + 4E(s)$$

$$\therefore (s^2 + 5s + 6)R(s) - [sr(0_-) + r'(0_-) + 5r(0_-)] = (s+4)E(s)$$

$$(s^2 + 5s + 6)R(s) = s + 4 + (s + 4)E(s)$$

$$R(s) = \frac{s+4}{s^2+5s+6} + \frac{s+4}{s^2+5s+6}E(s) \text{ ①,}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } H(s) &= \frac{s+4}{s^2+5s+6} = \frac{s+4}{(s+2)(s+3)} \\ &= \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

故 $H(s)$ 的零点为 $s = -4$, 极点为 $s = -2, s = -3$

对 $H(s)$ 取反变换得 $h(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-3t}\varepsilon(t)$

(2) 由①式可得 $R(s) = R_{\text{正}}(s) + R_{\text{负}}(s)$, 且 $F[e(t)] = E(s) = \frac{1}{s}$ 代入得

$$R_{\text{正}}(s) = \frac{s+4}{(s+2)(s+3)} = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

$$R_{\text{负}}(s) = \frac{s+4}{s^2+5s+6} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s+4}{s(s+2)(s+3)} = \frac{2/3}{s} - \frac{1}{s+2} + \frac{1/3}{s+3}$$

$$\text{故取反变换得 } r_{\text{正}}(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-3t}\varepsilon(t), r_{\text{负}}(t) = \frac{2}{3}\varepsilon(t) - e^{-2t}\varepsilon(t) + \frac{1}{3}e^{-3t}\varepsilon(t)$$

$$\begin{aligned} \text{全响应 } r(t) &= r_{\text{正}}(t) + r_{\text{负}}(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-3t}\varepsilon(t) + \frac{2}{3}\varepsilon(t) - e^{-2t}\varepsilon(t) + \frac{1}{3}e^{-3t}\varepsilon(t) \\ &= e^{-2t}\varepsilon(t) - \frac{2}{3}e^{-3t}\varepsilon(t) + \frac{2}{3}\varepsilon(t) \end{aligned}$$

(3) 其特征方程的特征根为 $-2, -3$

由全响应 $r(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-3t}\varepsilon(t) + \frac{2}{3}\varepsilon(t) - e^{-2t}\varepsilon(t) + \frac{1}{3}e^{-3t}\varepsilon(t)$ 可知

$$= e^{-2t}\varepsilon(t) - \frac{2}{3}e^{-3t}\varepsilon(t) + \frac{2}{3}\varepsilon(t)$$

其自由相应为 $2e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-3t}\varepsilon(t) - e^{-2t}\varepsilon(t) + \frac{1}{3}e^{-3t}\varepsilon(t) = e^{-2t}\varepsilon(t) - \frac{2}{3}e^{-3t}\varepsilon(t)$

强迫响应为 $\frac{2}{3}\varepsilon(t)$

【考点延伸】拉普拉斯变换微分方程的变换解，LTI 连续系统的响应

八、【学辅解析】 $f(t) \xrightarrow{\delta_T(t)} f_s(t) \xrightarrow{h(t)} f_0(t)$

$$F[\delta_T(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_s) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} \delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{T_s}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{由卷积定理 } F_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * F[\delta_T(t)] = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \left[2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} \delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{T_s}\right) \right] \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(\omega - n\frac{2\pi}{T_s}\right) \end{aligned}$$

$$h(t) = u(t + \tau) - u(t - \tau) \text{ 得 } F[h(t)] = 2\tau Sa(\omega\tau)$$

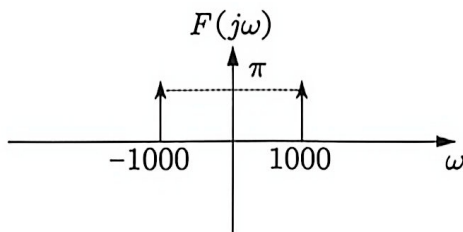
由卷积定理：

$$F_0(\omega) = F_s(\omega) \cdot F[h(t)] = \frac{2\tau Sa(\omega\tau)}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(\omega - n\frac{2\pi}{T_s}\right)$$

【考点延伸】抽样信号的傅里叶变换，卷积定理

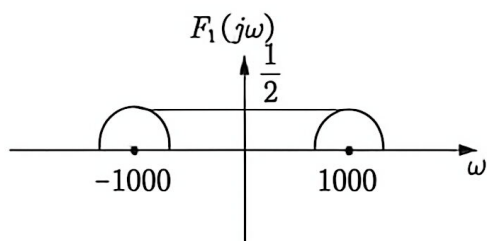
九、【学辅解析】A 点输入 $\cos 1000t$ ，由常见函数卷积可知

$F[\cos(1000t)] = \pi[\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)]$ 故 A 点的频谱图为；

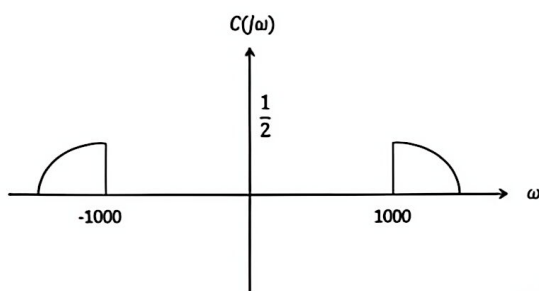


B 点输出 $f(t) \cdot \cos(1000t)$ ，由卷积定理可知 $F[f(t)\cos(1000t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$

$$= \frac{1}{2} \{F[j(\omega + 1000)] + F[j(\omega - 1000)]\} \text{ 其频谱图为}$$

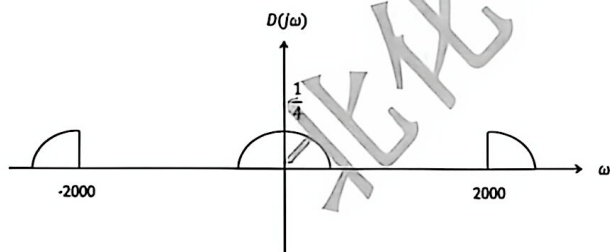


C 点通过了一个 $\omega \in (-\infty, -1000) \cup (1000, +\infty)$ 的滤波器 $\therefore F_2(j\omega) = F_1(j\omega)H_1(j\omega)$, C 点的频谱图:

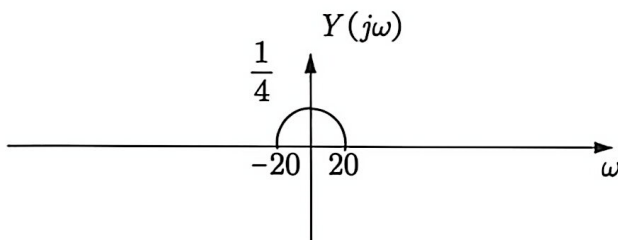


D 点的信号为 C 点信号又进行移位(乘上 $\cos(1000t)$)得到, 所以 D 点的频谱图为

$$F_3(\omega) = \frac{1}{2} [F_2(\omega + 1000) + F_2(\omega - 1000)]$$



$Y(j\omega) = F_3(j\omega)H_2(j\omega)$, 可得 $Y(j\omega)$ 频谱为:



$$\therefore Y(j\omega) = \frac{1}{4} F(j\omega), \text{ 故由反变换可得 } y(t) = \frac{1}{4} f(t)$$

【考点延伸】利用卷积特性进行滤波